

소프트웨어공학

형상관리와 UML

- 1 형상관리
- 2 형상관리 기능
- 3 UML(Unified Modeling Language)

01

형상 관리

- 개요

형상 관리(SCM) Software Configuration Management	• Version Control and Content Management • <i>Configuration management functions</i>—the functional elements and associated workflow that support content object identification, version control, change management, change auditing, and reporting • S/W SDLC 단계의 산출물을 체계적으로 관리하여 S/W 가시성 및 추적성을 부여하여 품질 보증을 향상시키는 기법
--	--

- 소프트웨어의 개발 과정에서 소프트웨어의 변경 사항을 관리하기 위해 개발된 일련의 활동이다.
- S/W를 이루는 부품의 Baseline(변경통제 시점)을 정하고 변경을 철저히 관리 통제하는 활동이다.

01

형상 관리

- 개요

- 소프트웨어 변경의 원인을 알아내고 제어하며 적절히 변경되고 있는지 확인하여 해당 담당자에게 통보하는 작업이다.
- 형상 관리는 소프트웨어 개발의 전 단계에 적용되는 활동으로, 유지보수 단계에서 수행 된다.
- 형상 관리는 소프트웨어 개발의 전체 비용을 줄이고, 개발 과정의 여러 방해 요인이 최 소화되도록 보증하는 것을 목적으로 한다

형상	소프트웨어 개발 단계의 과정에서 만들어지는 프로그램, 프로그램을 설명하는 문서, 데이터 등을 통칭하는 말
----	--

01

형상 관리

- 필요성
 - S/W의 개발통제의 어려움
 - S/W 추적의 결여 및 무절제한 변경
 - S/W 가시성(Visibility)의 결핍
- 구성요소
 - 기준선(Baseline)
 - 각 형상 항목들의 기술적 통제시점
 - 모든 변화를 통제하는 시점의 기준
 - 형상항목(Configuration item)
 - 프로젝트에서 공식적으로 정의되어 관리되는 모든 대상
 - 문서, 프로그램, 데이터 등

01

형상 관리

- 구성요소
 - 형상물(Configuration product)
 - 형상항목의 실제 대상 콘텐츠로서, 기술문서, H/W 제품, S/W 제품 등
 - 기술 문서 : 분석/설계 관련 산출물, 각종 매뉴얼 등
 - 개발 TOOL : 컴파일러, 링커, 함수/라이브러리 등
 - Source Code : Source Module, JCL, Compile Option, Object Module, Load Module, 실행파일
 - 형상버전(Configuration Version)
 - 기준선을 설정한 후 일어난 변경기록. 변경허가에 의해 변경시 버전 갱신
 - 식별명과 버전으로 시스템 구성요소를 하나로 식별함

01

형상 관리

- 소프트웨어 형상 항목(SCI, Software Configuration Item)
 - 소프트웨어 형상 관리 대상인 형상에는 다음과 같은 항목이 있다.
 - 시스템 명세서
 - 소프트웨어 프로젝트 계획서
 - 소프트웨어 요구사항 명세와 실행 가능한 프로토타입
 - 예비 사용자 매뉴얼
 - 설계 설명서
 - 원시 코드 목록
 - 테스트 계획, 절차, 시험 사례, 결과
 - 운영과 설치에 필요한 매뉴얼
 - 실행 프로그램

01

형상 관리

- 소프트웨어 형상 항목(SCI, Software Configuration Item)
 - 소프트웨어 형상 관리 대상인 형상에는 다음과 같은 항목이 있다.
 - 데이터베이스 기술서 : 스키마, 파일 구조, 초기 내용
 - 구축된 사용자 매뉴얼
 - 유지보수 문서 : 변경 요청서, 변경 처리 보고서
 - 소프트웨어공학을 위한 표준과 절차

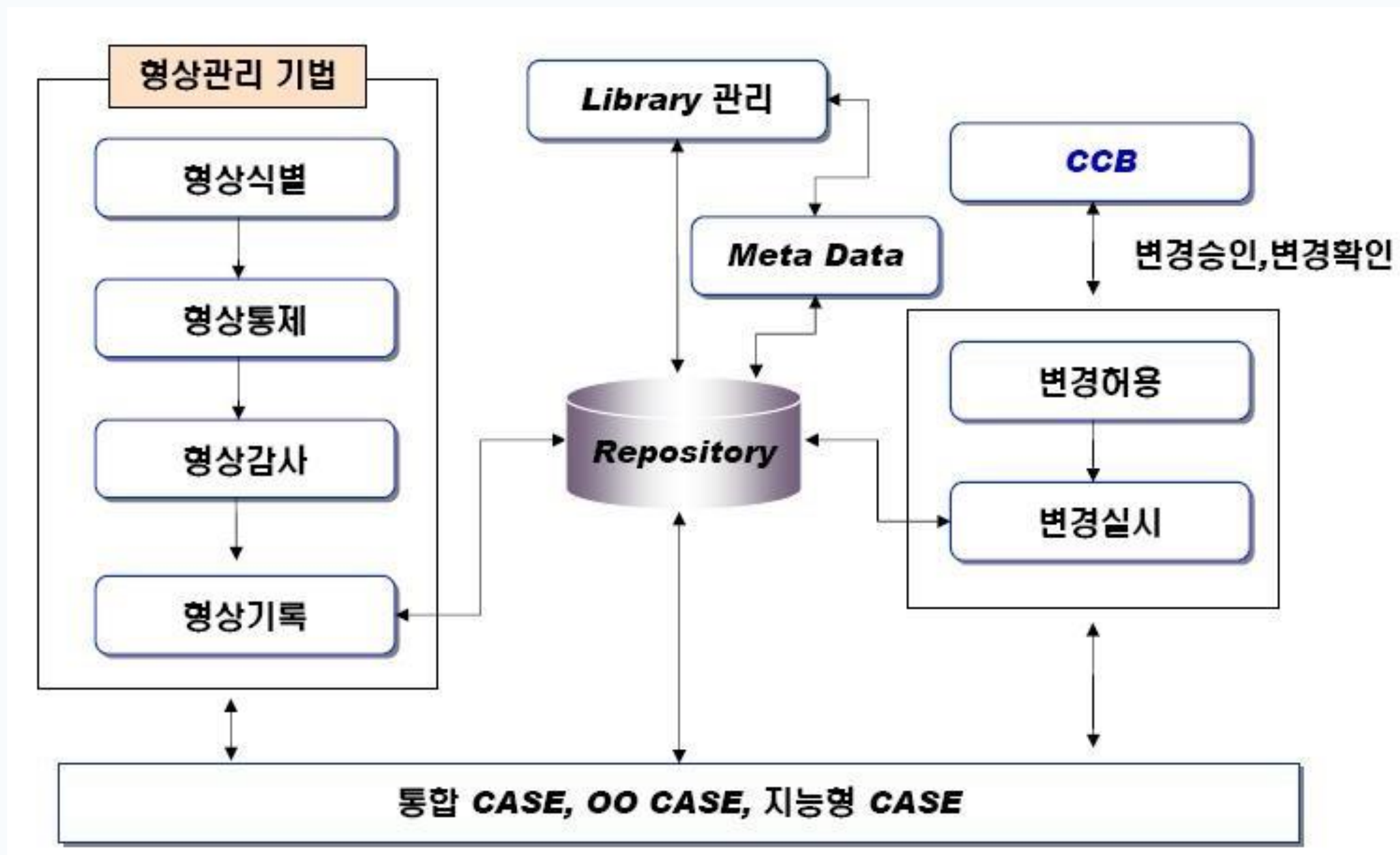
- 형상 관리는 품질보증을 위한 중요한 요소로서 다음과 같은 기능을 수행한다.

형상 식별	형상 관리 대상에 이름과 관리 번호를 부여하고, 계층(tree) 구조로 구분하여 수정 및 추적이 용이하도록 하는 작업
버전 제어	소프트웨어 처리 시 생성된 다른 버전의 형상 항목을 관리하고, 이를 위해 특정 절차와 도구(tool)를 결합시키는 작업
변경 제어	식별된 형상 항목의 변경 요구를 검토하여 현재의 기준선(base line)이 잘 반영될 수 있도록 조정하는 작업
형상 감사	기준선의 무결성을 평가하기 위해 확인, 검증, 검열 과정을 통해 공식적으로 승인하는 작업
형상 상태 보고	형상의 식별, 통제, 감사 작업의 결과를 기록·관리하고 보고서를 작성하는 작업

02

형상 관리 기능

- 형상 관리 개념도



형상 관리 기능

- 생명 주기별 기준선(base line)

단계	기준선	형상관리 항목	산출물
계획	기능	사용자 요구기능이 정의되는 시점	개발계획서, 형상관리계획서
요구분석	할당	요구기능이 서브시스템으로 분할되는 시점	요구사항정의서
설계	설계	개발 전 설계사양이 완성 되는 시점	각종 설계서(ERD, DFD, Class Diagram)
구현	시험	시험을 위한 준비수립 시점	원시/목적코드, 실행코드
시험	제품	통합, 기능, 성능 등의 시험완료 시점	시험보고서
설치/운영	운영	개발이 완료되어 운영을 위해 이관되는 시점	사용자/운영자 매뉴얼

- 형상관리 조직
 - 분석가 : 사용자와 협의를 통한 문제점 도출, 기능향상 및 변경사항 결정
 - 프로그래머 : 변경의 형태와 내용을 알아내고, 실제 프로그램을 수정
 - 형상 담당자 : 문서와 코드에 대한 변경을 계속 보관, 관리
 - 형상통제위원회(CCB, Configuration Control Board)
 - 형상항목에 대한 형상 기준선이 승인/설정된 후, 발생하는 형상항목의 변경에 대하여 평가, 조정, 승인/기각을 결정하는 심의 조직
 - 구성 : 개발담당/책임자, 형상관리자, 개발업체 PM/PL, 자문위원
 - 역할 : Baseline 승인 및 확정, 변경승인 및 변경 후 무결성 감사

03

UML

UML (Unified Modeling Language)

럼바우(Rumbaugh), 부치(Booch), 제이콥슨(Jacobson) 등의 객체지향 방법론의 장점을 통합한 객체지향 모델의 표준 표현 방법이다.

- 객체지향 분석과 설계를 위한 모델링 언어(Modeling Language)로 객체 기술에 관한 국제표준화기구인 OMG(Object Management Group)에서 UML을 표준으로 지정하였다.
- 시스템 요구사항을 명세하고, 설계 의사결정을 파악하는데 도움이 되며, 객체지향 분석 및 설계 모델을 그래픽 형태로 표현하는데 유용하다.
- UML은 어플리케이션을 개발할 때 이해를 도와주는 사용 사례(use case) 다이어그램, 클래스 다이어그램, 순서 다이어그램, 상태 다이어그램, 활동 다이어그램 등 여러 유형의 다이어그램을 제공한다.
- 개발자와 고객 또는 개발자 상호 간의 의사소통을 원활하게 한다.

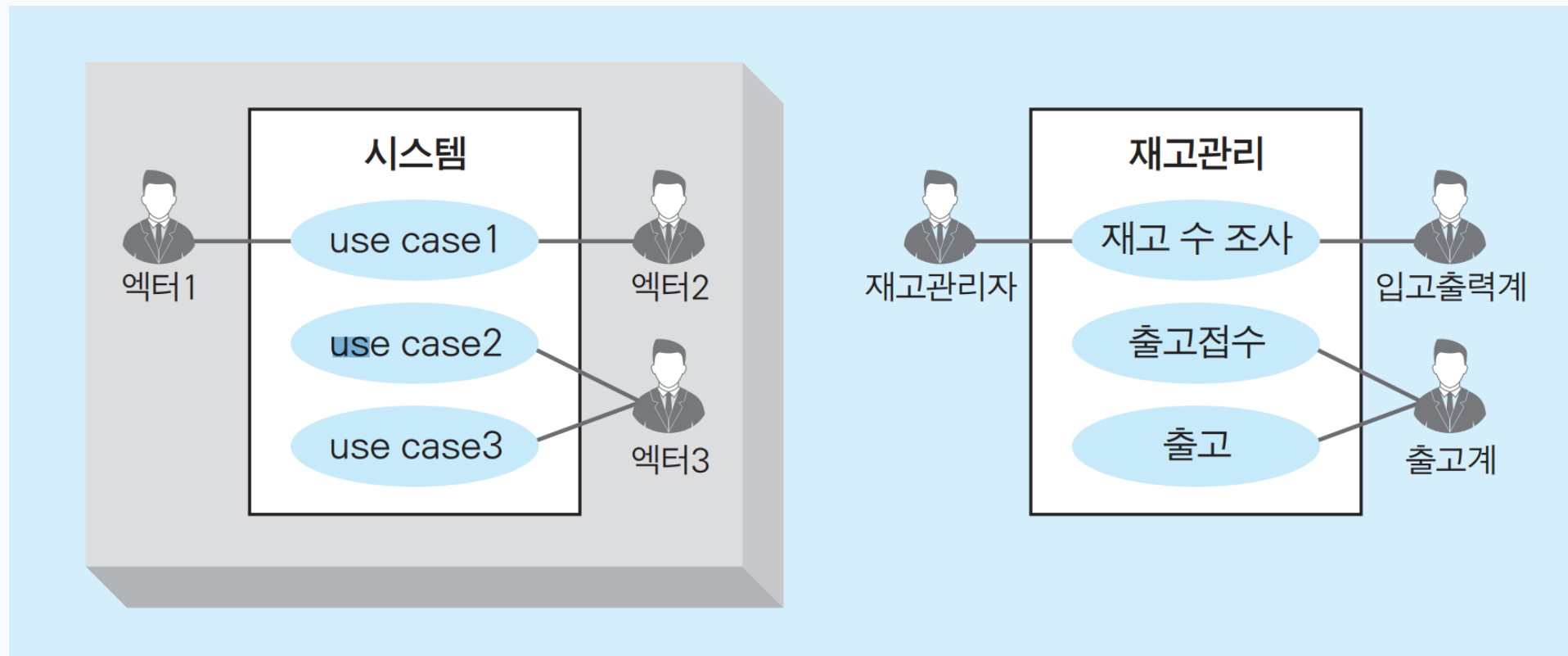
03 UML

- UML이 모델링하기 위해 제공되는 다이어그램

사용 사례 다이어그램 Use Case Diagram	사용자의 요구를 분석하는 것으로 기능 모델링 작업에 사용된다. 사용자(actor)와 사용 사례로 구성되며, 사용 사례 간에는 여러 형태의 관계로 이루어진다.
클래스 다이어그램 Class Diagram	객체 모델링 작업에 사용된다. 객체, 클래스, 속성, 연산, 관계 등으로 시스템을 나타낸다.
순서 다이어그램 Sequence Diagram	시스템의 동작과 객체들의 메시지 교환을 표현하며 동적 모델링 작업에 사용된다.
상태 다이어그램 Status Diagram	객체가 가지고 있는 여러 상태와 상태 사이의 전환을 이용하여 단일 객체의 동작을 표현하며 동적 모델링 작업에 사용된다.
활동 다이어그램 Activity Diagram	자료 흐름도와 유사한 것으로 시스템이 어떤 기능을 수행하는지 표현하며, 동적 모델링 작업에 사용된다.

03 UML

- 사용 사례 다이어그램 예제



- 사각형 가운데의 타원형은 액터가 시스템을 어떻게 이용(use)할까 (액터의 시스템 이용 방법)를 표시함
- 한 개의 액터는 여러 목적으로 대상이 되는 시스템을 이용함
- 액터와 사용 사례는 각각 선으로 연결됨
- 각 사용 사례에는 그 이용목적을 단적으로 표현하는 동사구가 사용 사례명으로 기술

03

UML

- 사용 사례의 텍스트 기술

사용 사례 명칭 : 출고를 등록한다.

액터 : 출고수납계

목적 : 출고를 재고관리 데이터베이스에 등록한다.

사전조건 : 없음

사후조건 : 출고명세가 재고관리 데이터베이스에 등록된다.

기본계열 : ... //기본적인 액터와 시스템과의 상호작용//

1. 액터가 시스템에 출고의 등록을 의뢰한다.

2. 시스템은 출고명세의 입력을 액터에 요구한다.

출고명세는 아래의 정보들로 구성된다.

날짜, 전화번호, 수취인명, 고객번호, 상품번호, 출고수량, 비고로 구성된다.

날짜에는 default 값으로 오늘 날짜를 표시한다.

3. 액터는 출고명세를 입력한다. 시스템은 내용을 피드백한다.

액터는 시스템에 그 등록을 의뢰한다.

4. 시스템은 액터에 등록한 모든 것을 전한다.

5. 액터는 시스템에 출고등록 종료를 전한다.

6. 시스템은 출고등록을 종료한다.

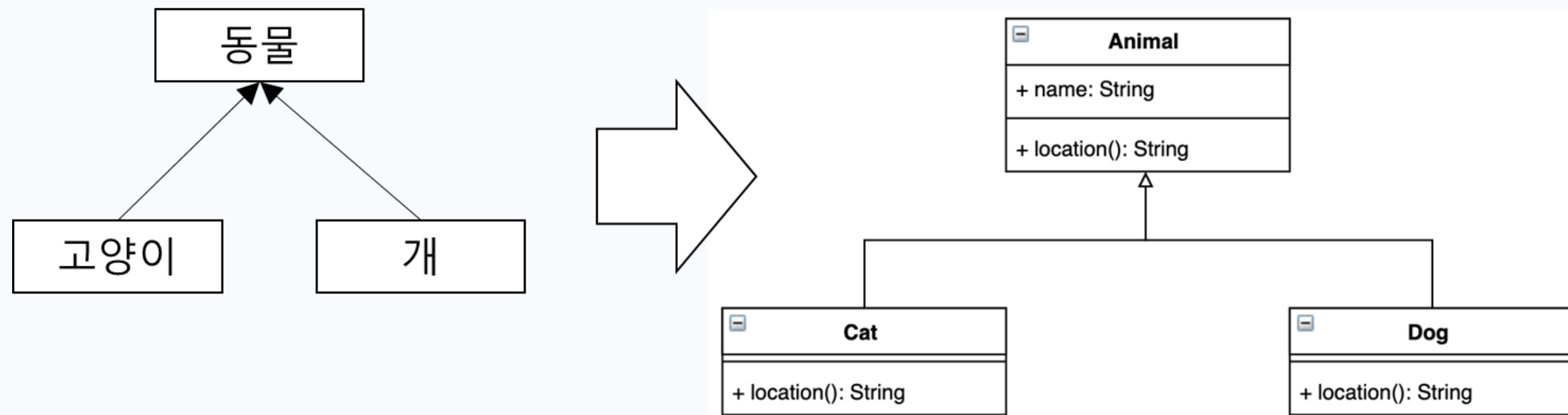
대체계열 : ... //통상적으로 일어나지 않는 유즈케이스의 상호작용//

기본계열의 3에서 「취소」 처리가 선택되면 유즈케이스를 중지한다.

03 UML

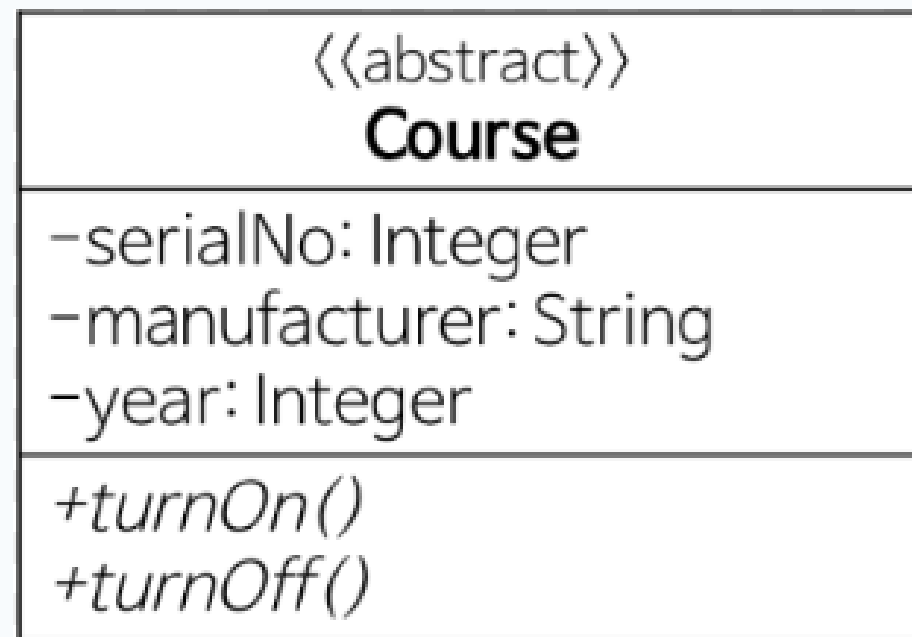
- 클래스 다이어그램

- 시스템에서 사용되는 객체 타입을 정의하고, 그들 간의 존재하는 정적인 관계를 다양한 방식으로 표현한 다이어그램
- Class, Interface, collaboration, Relation을 이용하여 시스템의 정적인 관점들을 가시화하고 구축을 위한 자세한 내용을 명세화



03 UML

- 클래스 다이어그램
 - 클래스
 - 클래스 표기는 박스를 세 부분으로 나누어 기술
 - 첫번째 부분에는 클래스 이름이 위치하며, 두번째 부분은 속성, 세번째 부분은 연산을 기술



03 UML

- 클래스 다이어그램
 - 클래스 간 관계

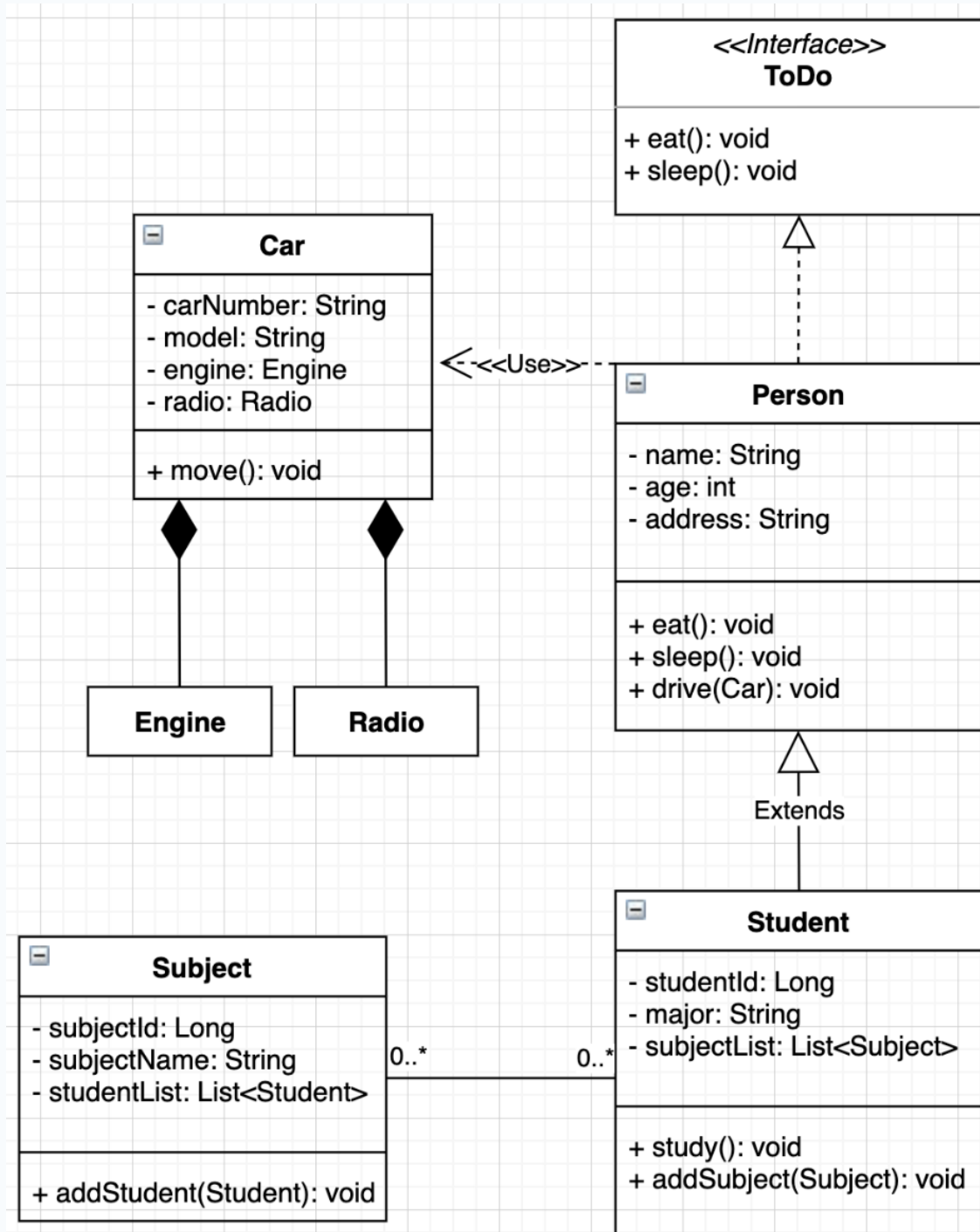
명칭	표현	설명
연관 관계	————>	객체간 개념적으로 연관
의존 관계	----->	객체 변경 시 관계된 다른 객체도 변경
집합 관계	————◇	전체와 부분인 연관 관계
합성 관계	————◆	전체 소멸 시 부분도 소멸되는 집합 연관 관계
상속 관계	————▷	일반화된 개념과 구체화된 객체의 관계

- 클래스 다이어그램
 - 관계의 유형
 - 일반화 관계(Generalization Relationship):상속
 - ✓ 상위와 하위의 관계를 의미. 하위는 상위의 공통점을 상속받아 가짐
 - ✓ 'is a 관계' 또는 'is a kind of' 관계라고도 함
 - 연관 관계(Association Relationship)
 - ✓ 한 객체가 다른 객체와 연결되어 있음을 나타낼 때 그들을 연관관계로 지칭하며. 클래스들 사이에 선을 그어서 표현
 - ✓ 한 클래스와 다른 클래스 간에 연결된 선이 있으면 한 클래스의 객체가 다른 클래스의 객체를 사용하는 것을 암시
 - ✓ 방향(navigability)과 멀티플리시티(multiplicity) 표현 가능

- 클래스 다이어그램
 - 관계의 유형
 - 집합 관계(Aggregation Relationship)
 - ✓ 클래스와 클래스간의 부분과 전체의 관계를 의미
 - 합성 관계(Composition Relationship)
 - ✓ 집합 관계와 같이 부분과 전체 관계이나, 전체 클래스 소멸 시 부분 클래스도 소멸하는 관계
 - 의존 관계(Dependency Relationship)
 - ✓ 한 클래스의 변화가 다른 클래스에 영향을 미치는 관계
 - ✓ 한 클래스가 변경 되었을 때 이것을 사용하는 다른 클래스에 영향이 미치는 관계(그러나 반드시 역이 성립하는 것은 아니다.)

03 UML

- 클래스 다이어그램
 - 사례

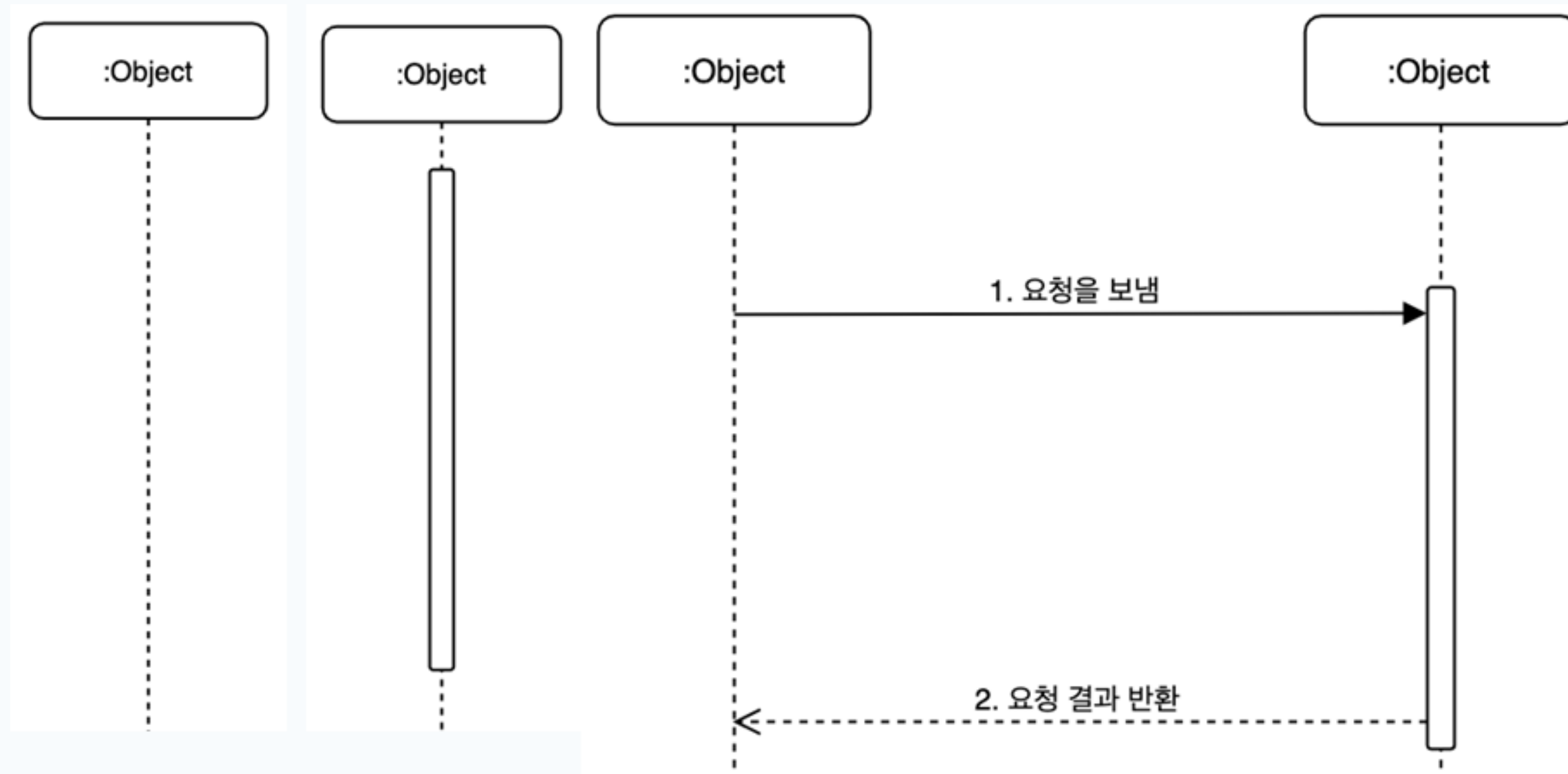


- 시퀀스 다이어그램
 - 시퀀스 다이어그램
 - 특정 행동이 어떠한 순서로 어떤 객체와 어떻게 상호작용을 하는지 표현하는 행위 다이어그램
 - 현재 존재하는 시스템이 어떠한 시나리오로 움직이고 있는지를 나타내는데 장점
 - 시퀀스 다이어그램을 이용하면 API 등의 유즈 케이스를 디테일하게 알 수 있고 타 시스템의 API 호출 등의 로직을 모델링할 수 있어 시나리오 파악

- 클래스 다이어그램
 - 시퀀스 다이어그램
 - 구성요소
 - ✓ Lifeline → 모델링 되는 인스턴스, 네모와 점선으로 구성
 - ◆ 네모가 객체의 관점으로 표현(클래스), 서비스 관점(컴포넌트)
 - ◆ 점선은 시간의 경과
 - ✓ Activation → Lifeline의 인스턴스가 다른 인스턴스와 상호 작용을 하며 활성화 되어 있는 것
 - ◆ 직사각형의 막대로 Lifeline의 점선 가운데에 표시
 - ✓ Message → 인스턴스 간 주고 받은 데이터, 일반적으로 요청과 응답 (HTTP 통신 기준)

03 UML

- 클래스 다이어그램
 - 시퀀스 다이어그램
 - 구성요소



03 UML

- 클래스 다이어그램
 - 시퀀스 다이어그램
 - 예제

